

PRÁCTICA EN CLASE**FECHA: 02 – Jun – 2026****INTEGRANTES:****CURSO: 4to SOFTWARE "A"**

- DIAZ PONTÓN ESTEVEN SANTIAGO
- TIGASI SAMPEDRO PAUL ALEXANDER
- VERA GÓMEZ ANTHONY ALFREDO

MATERIA: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS**► Priorización de Requisitos con MoSCoW y Simulaciones de Negociación entre Roles (Cliente, Analista, Desarrollador).**

- Escribe M (Must), S (Should), C (Could), o W (Won't) en cada celda. Las columnas Cliente y Desarrollador son la priorización individual.

ID	REQUISITOS (Resumen)	Esf.		CLIENTE	DESARROLLADOR	CONSENSO
RF-01	Registro de clientes.	3		M	M	M
RF-02	Rastreo en tiempo real.	8		M	S	M
RF-03	Pago en línea (Tarjeta).	8		M	W	M
RF-04	Pago contra entrega.	2		M	M	M
RF-05	Calificación de repartidor.	3		S	C	S
RF-06	Entregas programadas.	5		S	C	C
RF-07	Notificaciones Push.	3		M	S	S
RF-08	Asignación de repartidor.	5		C	M	M
RF-09	Programa de fidelización.	5		M	W	W
RF-10	Chat en vivo.	5		S	W	W
RF-11	Facturación electrónica.	5		S	W	W
RF-12	Reporte de gerencia.	5		M	C	C
NFR-01	Cifrado / Protección de datos.	5		C	M	M

NFR-02	Usabilidad.	3		C	M	M
NFR-03	Rendimiento (<2s).	3		C	S	S
NFR-04	Disponibilidad 99.5%.	5		S	W	W
SUMA DE ESFUERZO DE LOS Must (CONSENSO): Pts: (debe ser ≤ 30)						26

► **TABLA DE ROLES.**

CLIENTE	Steven Díaz
ANALISTA	Anthony Vera
DESARROLLADOR	Paul Tigasi

Anexo B – Votación Ponderada (Desempate)

Use esta tabla solo para requisitos que el equipo dejó en disputa ("Should que compete por la capacidad restante"). Califique cada criterio del 1 a 5 y multiplique por su peso. El mayor puntaje total entra primero.

Criterio y Peso: Valor de negocio (x0.40), Bajo esfuerzo (x0.25), Bajo riesgo técnico (x0.20), Urgencia / Dependencia satisfecha (x0.15).

ID	Requisito en Disputa	V. Negocio (x0.40)	Bajo Esf. (x0.25)	Bajo Riesgo (x0.20)	Urgencia (x0.15)
RF-07	Notificaciones Push del pedido	5	5	5	4
RF-06	Calificación del repartidor.	3	5	5	3
NFR+03-1	Rendimiento <2s / 1000 usuarios.	-4	-4	3	2

● **Cálculo de Puntaje**

ID	Puntaje Total	Orden
RF-07	4.85	1°
RF-05	3.90	2°
NFR+05	3.50	3°

Anexo C – Acta de Negociación

C.1 Conflictos Identificados

Registre al menos dos conflictos surgidos durante la negociación.

N°	Descripción del conflicto	Tipo / Causa	Roles implicados
1	RF-02 vs. RF-03: Steven exigía ambos como Must, pero Alexander advirtió que se sobrepasen los 30 puntos.	Conflicto de intereses (negocio vs. capacidad técnica).	Cliente (Steven) vs. Desarrollador (Alexander).
2	RF-09 vs. RF-03: Steven valoraba la fidelización pero Anthony señaló que RF-09 depende de RF-03, que fue diferida.	Conflicto estructural (dependencia de requisitos).	Cliente (Steven) vs. Analista (Anthony).

C.2 Resolución win – win

Explique, para cada conflicto, que acuerdo alcanzaron y por qué ambas partes ganan (no por imposición de una sobre otra). Indique qué se cedió y qué se obtuvo a cambio.

Conflicto 1: RF-02 (RASTREO) vs. RF-03 (PAGO EN LÍNEA) ¿Cuál entra en Release 1?

Durante la negociación, Anthony (analista) expuso la restricción de capacidad: incluir ambos (RF-02 + RF-03 + NFR-01 + RF-08 = 26 puntos de solo esos cuatro) agotaría el margen sin dejar holgura para imprevistos. Steven cedió en posponer RF-03 al argumentar Alexander que la integración con pasarelas externas representa el mayor riesgo técnico del proyecto y podría retrasar todo el Release. A cambio, Steven obtuvo que RF-02 (rastreo) fuera Must, posicionando a RutaExpress con una funcionalidad diferenciadora frente al competidor que lanzará en 6 semanas. El pago con tarjeta quedó comprometido para Release 2 con fecha acordada. Lo que cedió el cliente: prioridad del pago en línea en R1. Lo que ganó: lanzamiento con rastreo en tiempo real antes que la competencia. Lo que cedió el desarrollador: incluir RF-02 (riesgoso) con RF-08 como base. Lo que ganó: eliminar RF-03 (mayor riesgo) del Release 1.

Conflicto 2: RF-09 (Fidelización) como Must pese a dependa de RF-03 (diferido).

Steven insistía en incluir el programa de fidelización como ventaja comercial. Anthony señaló la dependencia estructural: RF-09 no puede operar sin RF-03 (los puntos se acumulan con los pagos en línea). Al comprender que incluir RF-09 sin su dependencia viola la coherencia del Release, Steven aceptó diferirlo. A cambio, el equipo acordó documentar RF-09 como el primer requisito prioritario de Release 2, junto con RF-03, garantizando que la fidelización llegará en la siguiente entrega. Lo que cedió Steven: la fidelización en R1. Lo que ganó: compromiso formal de R2 con fidelización y pago en línea completos.

C.3 Verificación del analista

Marque con ✓ cuando se cumpla.

☒ La suma del esfuerzo de los Must es ≤ 30 puntos.

- ☑ Todo requisito Must tiene sus dependencias marcadas como Must.
- ☑ Si se aceptó pago en línea (CRF-03), el cifrado (NFR-01) es Must.
- ☑ RF-11 (Facturación) no es Must mientras REST-01 no esté disponible.
- ☑ Cada categoría (M/S/C/W) tiene al menos un requisito (la lista no es solo "Must").

C.4 Reflexión final (mínimo 120 palabras).

¿Qué estrategia de resolución de conflictos predominó y por qué? ¿Qué habría pasado si el cliente hubiera impuesto todas sus prioridades sin negociar?

Durante la práctica de negociación los requisitos para Ruta Express, la estrategia de resolución de conflictos que predominó fue la Negociación Colaborativa Win-Win fundamentada en el Modelo de Negociación Basada en Intereses descrito por Pohl 2010 y promovido por el estándar IREB CPRE. Esta estrategia implica que ninguna parte impone su criterio; en cambio, cada rol revela su información asimétrica y juntos exploran soluciones que satisfagan las necesidades esenciales de los stakeholders. En el caso de RutaExpress, Anthony (analista) actuó como mediador neutral, revelando las restricciones normativas (NFR-01: obligatorio por ley) y de dependencia técnica (RF-02 requiere REST-08; RF-03 requiere RF-03) que ninguno de los otros roles conocía en su totalidad. Esta información característica de los proxies y de los reales fue el determinante principal de los conflictos: zona de intereses (negocio vs. capacidad). La técnica MoSCoW permitió cuantificar los priorizados y la votación ponderada ofreció un criterio objetivo para desempatar los Should competidores, evitando el desacuerdo y resolviéndolo por imposición del rol con mayor poder.

INTEGRANTES:

CURSO: 4^{to} SOFTWARE "A"

- > DIAZ: PONTON ESTEBEN SANTIAGO
- > TIGASI: SAMPEDRO PAUL ALEXANDER
- > VERA GOMEZ: ANTHONY ALFREDO

MATERIA: INGENIERIA DE REQUERIMIENTO

- PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS POR MOSCOW Y SIMULACIONES DE NEGOCIACIÓN ENTRE ROLES (CLIENTE, ANALISTA, DESARROLLADOR).

• ISOLAR M (Must), S (Should), C (Could) o W (Won't) EN CADA CELDA. LAS COLUMNAS CLIENTE Y DESARROLLADOR SON LA PRIORIZACIÓN INDIVIDUAL.

ID	REQUISITOS (RESUMEN)	Esf.	CLIENTE	DESARROLLADOR	CONSENSO
RF-01	REGISTRO DE CLIENTES.	3	M	M	M
RF-02	REGISTRO EN TIEMPO REAL.	8	M	S	M
RF-03	PAGO EN LINEA (FOYETA).	8	M	W	W
RF-04	PAGO CONTRA ENTREGA.	2	M	M	M
RF-05	ELIMINACIÓN DE REPARTIDOR.	3	S	C	S
RF-06	ENTREGAS PROGRAMADAS.	5	S	C	C
RF-07	NOTIFICACIONES PUSH.	3	M	S	S
RF-08	ASIGNACIÓN DE REPARTIDOR.	5	C	M	M
RF-09	PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN.	5	M	W	W
RF-10	CHAT EN VIVO.	5	S	W	W
RF-11	FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.	5	S	W	W
RF-12	REPORTE DE GERENCIA.	5	M	C	C
NFR-01	CIFRADO / PROTECCIÓN DE DATOS.	5	C	M	M
NFR-02	USABILIDAD	3	C	M	M
NFR-03	RENDIMIENTO (< 2s)	3	C	S	S
NFR-04	DISPONIBILIDAD 99.5 %.	5	S	W	W

SUMA DE ESFUERZO DE LOS MUST (CONSENSO): PHS: (debe ser ≤ 30) 26

► TABLA DE ROLES.

CLIENTE	ESTEBEN DIAZ
ANALISTA	ANTHONY VERA
DESARROLLADOR	PAUL TIGASI

ANEXO B - VOTACIÓN PONDERADA (DESEMPATE)

USE ESTA TABLA SOLO PARA REQUISITOS QUE EL EQUIPO DEJO EN DISPUTA ("should" QUE COMPETE POR LA CAPACIDAD RESTANTE). CALIFIQUE CADA CRITERIO DEL 1 A 5 Y MULTIPLIQUE POR SU PESO. EL MAYOR PUNTAJE TOTAL ENTRE PRIMERO.

CRITERIO Y PESO: VALOR DE NEGOCIO (0.40), BAJO ESFUERZO (0.25), BAJO RIESGO TECNICO (0.20), URGENCIA / DEPENDENCIA SATISFECHA (0.15).

ID	REQUISITO EN DISPUTA	V. NEGOCIO (x0.40)	BAJO ESF. (x0.25)	BAJO RIESGO (x0.20)	URGENCIA (0.15)
RF-07	NOTIFICACIONES PUSH DEL PEDIDO	5	5	5	4
RF-06	CALIFICACION DEL REPARTIDOR	3	5	5	3
RF-03-1	RENDIMIENTO < 2 s/1000 USUARIOS	4	4	3	2

• CALCULO DE PUNTAJE

ID	PUNTAJE TOTAL	ORDEN
RF-07	4.85	1°
RF-06	3.30	2°
RF-03-1	3.50	3°

Anexo C - Acta de negociacion

C.1 Conflictos identificados

Registre al menos dos conflictos surgidos durante la negociacion

Nº	Descripción del conflicto	tipo / causa	Roles implicados
1	RF-02 vs. RF-03 Steven exigía ambos como must, pero Alexander advirtió que se sobrepasan los 30 puntos	Conflicto de intereses (negocio vs capacidad técnica)	Cliente (Steven) vs Desarrollador (Alexander)
2	RF-09 vs RF-03: Steven quería la fidelización pero Anthony señaló que RF-09 depende de RF-03, que fue diferido	Conflicto estructural (dependencia de requisitos)	Cliente (Steven) vs Analista (Anthony)

C.2 Resolución win-win

Explique, para cada conflicto, que acuerdo alcanzaron y por qué ambas partes ganan (no por imposición de una sobre otra). Indique que se cedió y que se obtuvo a cambio

Conflicto 1: RF-02 (RASTREO) vs. RF-03 (PAGO EN LINEA) ¿Cuál entra en Release 1?

Durante la negociacion, Anthony (analista) expuso la restricción de capacidad: incluir ambos (RF-02 + RF-03 + NFR-01 + RF-08 = 26 puntos de solo esos cuatro) agotaría el margen sin dejar holgura para imprevistos. Steven cedió en posponer RF-03 al argumentar Alexander que la integración con pasarelas externas representa el mayor riesgo técnico del proyecto y podría retrasar todo el Release. A cambio, Steven obtuvo que RF-02 (rastreo) fuera Must, posicionando a RubiExpress con una funcionalidad diferenciadora frente al competidor que lanzará en 6 semanas. El pago con tarjeta quedó comprometido para Release 2 con fecha acordada. Lo que cedió el cliente: prioridad del pago en línea en R1. Lo que ganó: lanzamiento con rastreo en tiempo real antes que la competencia. Lo que cedió el desarrollador: incluir RF-02 (riesgos) con RF-03 como base. Lo que ganó: eliminar RF-03 (mayor riesgo) del Release 1.

Conflicto 2: RF-09 (Fidelización) como Must pese a depender de RF-03 (diferido)

Steven insistía en incluir el programa de fidelización como ventaja comercial. Anthony señaló la dependencia estructural: RF-09 no puede operar sin RF-03 (los puntos se acumulan con los pagos en línea). Al comprender que incluir RF-09 sin su dependencia viola la coherencia del Release, Steven aceptó diferirlo. A cambio, el equipo acordó documentar RF-09 como el primer requisito prioritario de Release 2, junto con RF-03, garantizando la fidelización llegada en la siguiente entrega. Lo que cedió Steven: la fidelización en R1. Lo que ganó: compromiso formal de R2 con fidelización y pago en línea completos.

C.3 Verificación del analista

Marque con ☒ cuando se cumple.

- ☒ La suma del esfuerzo de los Must es: ≤ 30 puntos
- ☒ Todo requisito Must tiene sus dependencias marcadas como Must
- ☒ Si se aceptó pago en línea (RF-03), el cifrado (NFR-01) es Must
- ☒ RF-21 (facturación) no es Must mientras Rest-01 no esté disponible
- ☒ Cada categoría CM/S/C/W) tiene al menos un requisito (la lista no es solo "Must").

C.4 Reflexión final (mínimo 120 palabras)

¿Qué estrategia de resolución de conflictos predominó y por qué? ¿A qué habría pasado si el cliente hubiera impuesto todas sus prioridades sin negociar?

DURANTE LA PRACTICA DE NEGOCIACIÓN LOS REQUISITOS PARA RUTA EXPRES, LA ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS QUE PREDOMINÓ FUE LA NEGOCIACIÓN COLABORATIVA: WIN-WIN FUNDAMENTADA EN EL MODELO DE NEGOCIACIÓN BASADA EN INTERESES DESCRITO POR POHL 2010 Y PROMOVIDO POR EL ESTÁNDAR IRES CPRE. ESTA ESTRATEGIA IMPLICA QUE NINGUNA PARTE IMPONE SU CRITERIO: EN CAMBIO, CADA ROL REVELA SU INFORMACIÓN ASIMÉTRICA Y JUNTOS EXPLORAMOS SOLUCIONES QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES ESENCIALES DE LOS STAKEHOLDERS. EN EL CASO DE RUTAEXPRES, ANTHONY VERA (ANALISTA) ACTUÓ COMO MEDIADOR NEUTRO REVELANDO RESTRICCIONES NORMATIVAS (NFR-01: obligatorio por ley) Y DEPENDENCIA TÉCNICA (RF-02 REQUIERE RE-01, RF-03 REQUIERE RE-02) QUE NINGUNA DE LAS OTRAS ROL CONCORDIA EN SU TOTALIDAD. ESTA INFORMACIÓN CARACTERÍSTICA DE LOS PROYECTOS, DE LOS REAL FUE EL DETERMINANTE PRINCIPAL DE LOS CONFLICTOS COMO DE INTERÉS (NEGOCIO VS. CAPACIDAD) (E DADO) Y ESTRUCTURAL (DEPENDENCIA ENTRE REQUISITOS). LA TÉCNICA MOSCOW PERMITIÓ CUANTIFICAR LAS PRIORIDADES Y LA VOTACIÓN PONDERADA OFRECIÓ UN CRITERIO OBJETIVO PARA DESAFRONTAR LOS SHOULD COMPETIDORES EVITANDO EL RESACUERDO Y RESOLVIÉNDOLO POR IMPOSICIÓN DE ROL CON MAYOR PODER.